$ java InputLab --mode demo

# Scanner 與 String[] args

// 分清「啟動前」與「執行中」

**args**
啟動時一次帶入

**Scanner**
執行中逐次讀取

# 先分類：它在哪個時間點出現？

### 🚀 啟動程式時

- 輸出檔案路徑
- --debug

### ⌨️ 程式執行中

- 玩家輸入答案
- 重複詢問下一筆資料

判斷關鍵不是「文字或數字」，而是**輸入時機**。

# 一條輸入時間軸

**Shell**
輸入 java A --debug

→

**JVM 啟動**
建立 args[]

→

**main()**
程式開始跑

→

**nextLine()**
等待使用者

args：啟動後內容固定

Scanner：每次讀取都可能等待

# String args

```java
public static void main(String[] args) {
    if (args.length == 0) {
        System.out.println("缺少名字");
        return;
    }
    System.out.println("Hello " + args[0]);
}
```

## 啟動方式

```
$ java A Lucas
Hello Lucas
```

永遠先檢查 `args.length`，再取索引。

# 程式碼如何「變成」安全版本

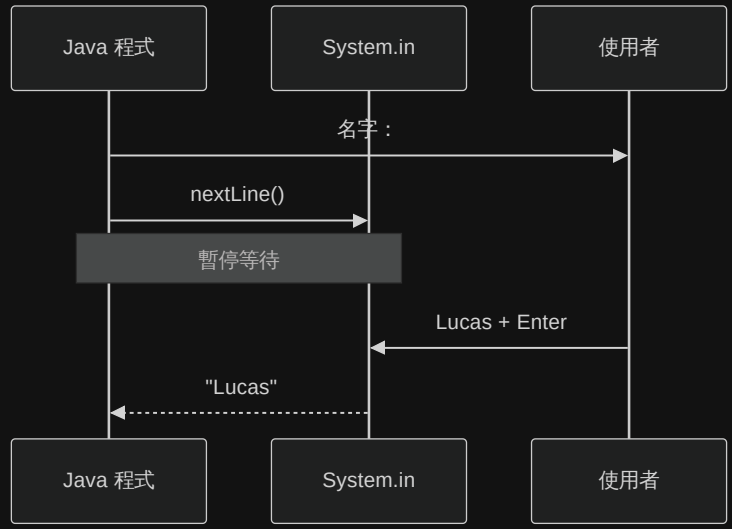
```
String name = args.length > 0 ? args[0] : "guest";
System.out.println("Hello " + name);
```

Magic Move 呈現的是程式碼演進；每一步仍要能獨立解釋。

# Scanner：執行中讀取

```java
import java.util.Scanner;

public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.print("名字：");
    String name = in.nextLine();
    System.out.println("Hello " + name);
}
```



# 經典陷阱：nextInt() + nextLine()

```java
System.out.print("年齡：");
int age = Integer.parseInt(in.nextLine());
System.out.print("姓名：");
String name = in.nextLine(); // 統一整行讀取
```

推薦初學階段：**全部 nextLine，再自行轉型與驗證**。

# 可編輯，但不是執行器

```java
import java.util.Scanner;

class InputLab {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    int age = Integer.parseInt(in.nextLine());
    System.out.println(age + 1);
  }
}
```

### Monaco 編輯區

- 可修改、選取、練習重構
- 可能提供語法編輯能力
- 此簡報沒有 Java runtime，不會執行

# 親手驗證兩種輸入

啟動參數 args | 執行期 Scanner

```
$ java Ahello world
args[0] = "hello"
args[1] = "world"
預期：Hello hello
```

hello world

驗證 ↵ 清除

修改後代表「重新啟動」一次

鍵盤：左右鍵切換分頁，Enter 驗證；最近三次結果可重播。

# 設計題：該選哪一個？

**批次轉檔**

輸入路徑、輸出格式

`args`

**文字冒險**

每回合選動作

`Scanner`

**啟動模式**

--safe / --verbose

`args`

**註冊表單**

逐欄詢問資料

`Scanner`

同一個程式可以同時使用：args 負責設定，Scanner 負責互動。

# 放在一起：設定 + 互動

```
String mode = args.length > 0
    ? args[0]
    : "normal";

Scanner in = new Scanner(System.in);
System.out.print("你的名字：");
String name = in.nextLine();

if (name.isBlank()) {
    System.err.println("名字不可空白");
    return;
}
System.out.printf("[%s] Hello %s%n", mode, name);
```

# 常見誤解快問快答

| | |
|---|---|
| **args 是 Scanner 的縮寫？** | 不是；args 是 main 收到的字串陣列。 |
| **nextInt 會吃掉 Enter？** | 不會；換行仍留在輸入緩衝。 |
| **Monaco 的 Run 在哪裡？** | 本 deck 只提供編輯，不提供 Java 執行環境。 |
| **Scanner 輸入一定來自鍵盤？** | 不一定；Scanner 也能讀字串或檔案。 |

# 一句話帶走

`args` 在啟動線之前， `Scanner` 在啟動線之後。

先判斷時間點，再選 API。

# 謝謝

下一步：輸入驗證、例外處理、檔案 I/O

```
$ java InputLab --practice
```